

离散数学 (CS) 期末复习参考

计算机 2501 钟睿洁

2026 年 5 月 18 日

项目说明¹

项目说明²

GitHub 仓库已授权给 @perper_zrj 完全访问权限



”离散数学是计算机科学的语言——没有逻辑、集合、图论与组合，算法就没有灵魂，程序就没有王座。”

——Kenneth H. Rosen

¹本项目已经在 GitHub 开源, 并使用 **Git** 进行管理.

²如需克隆本项目, 您可以使用以下命令: `git clone https://github.com/nsyhfx/Lisan-math.git`

目录

1	课后测验题目	1
1.1	第一章测试	1
1.1.1	单选题	1
1.1.2	填空题	2
1.2	第二章测试	4
1.2.1	单选题	4
1.2.2	填空题	7
1.3	第三章测试	9
1.3.1	单选题	9
1.3.2	多选题	10
1.3.3	填空题	11

1 课后测验题目

1.1 第一章测试

1.1.1 单选题

1. 设 $P = \{x \mid (x+1)^2 \leq 4, \text{ 且 } x \in \mathbb{R}\}$, $Q = \{x \mid 5 \leq x^2 + 16, \text{ 且 } x \in \mathbb{R}\}$, 则下列命题正确的是_____.

A. $Q \subseteq P$

C. $P = Q$

B. $Q \subset P$

D. $P \subset Q$

2. 设 $A = \{a, \{a\}\}$, 下列命题错误的是 ().

A. $\{a\} \in P(A)$

C. $\{a\} \subseteq P(A)$

B. $\{\{a\}\} \in P(A)$

D. $\{\{a\}\} \subseteq P(A)$

3. 在 $\emptyset$ () $\emptyset$ 之间写上正确的符号.

A. $\subseteq$

C. $=$

B. $\in$

D. $\notin$

4. 若 $A - B = \Phi$, 则下列哪个结论不可能正确 ().

A. $A \subset B$

C. $B \subset A$

B. $A = \Phi$

D. $B = \Phi$

5. 判断下列哪个命题为真 ().

A. 空集只是非空集合的子集

C. $A - B = B - A \Rightarrow A = B$

B. 若 A 的一个元素属于 B , 则 $A = B$

D. 空集是任何集合的真子集

6. 设 $\{a, b, c\}$, $*$ 为代数系统, $*$ 运算如下:

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	c
c	c	c	c

则零元为 ().

A. 没有

C. a

B. b

D. c

7. $\mathbb{N}$ 是自然数集, 定义 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = x \bmod 3$ (即 x 除以 3 的余数), 则 f 是 ().

A. 满射不是单射

C. 单射不是满射

B. 双射

D. 不是单射也不是满射

8. 下面函数 () 是单射而非满射.

A. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1$

B. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = \lfloor x \rfloor, \lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数

C. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = -x^2 + 2x - 1$

D. $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x$

1.1.2 填空题

1. 若 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$ 是集合 A 的一个分划, 则它应满足条件_____.

2. 设 $A = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}, B = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$.

则 $A \cup B =$ _____. $A \circ B =$ _____.

3. 若集合 S 的基数 $|S| = 5$, 则 S 的幂集的基数 $|P(S)| =$ _____.

4. A, B, C 表示三个集合, 文氏图中阴影部分的集合表达式为_____.

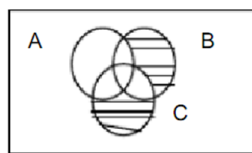


图 1: 习题 1-2-4 图

5. 判断下列命题哪几个正确_____.

(1). $\{\Phi\} \in \{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$

(2). $\{\Phi\} \subset \{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$

(3). $\Phi \in \{\{\Phi\}\}$

(4). $\Phi \subseteq \{\Phi\}$

(5). $\{a, b\} \in \{a, b, \{b\}, \{a\}\}$

6. A, B, C 是三个集合, 则下列哪几个推理正确:_____.

(1). $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$

(2). $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \in B$

(3). $A \in B, B \in C \Rightarrow A \in C$

7. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上二元运算如下:

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

那么代数系统 $\langle A, * \rangle$ 的幺元是_____, 有逆元的元素为_____, 它们的逆元分别为_____.

8. 下列各集合中, 哪几个分别相等_____.

(1). $A_1 = \{a, b\}$

(2). $A_2 = \{b, a\}$

(3). $A_3 = \{a, b, a\}$

(4). $A_4 = \{a, b, c\}$

(5). $A_5 = \{x \mid (x - a)(x - b)(x - c) = 0\}$

(6). $A_6 = \{x \mid x^2 - (a + b)x + ab = 0\}$

9. 设 $A = \{x \mid (x \in N) \wedge (x < 5)\}$, $B = \{x \mid x \in E^+ \wedge x < 7\}$ (N : 自然数集, E^+ : 正偶数集), 则 $A \cup B =$ _____.

10. 判断下列命题哪几个正确_____.

(1). 若 $A \cup B = A \cup C$, 则 $B = C$.

(2). $\{a, b\} = \{b, a\}$.

(3). $P(A \cap B) \neq P(A) \cap P(B)$ ($P(A)$ 表示 A 的幂集).

(4). 若 A 为非空集, 则 $A \neq A \cup A$ 成立.

11. 集合 $S = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ 上的二元运算 $*$ 为

$*$	α	β	γ	δ
α	δ	α	β	γ
β	α	β	γ	δ
γ	β	γ	γ	γ
δ	α	δ	γ	δ

那么, 代数系统 $\langle S, * \rangle$ 中的么元是_____, α 的逆元是_____.

12. 设 f, g 是自然数集 N 上的函数, $\forall x \in N, f(x) = x + 1, g(x) = 2x$, 则 $f \circ g(x) =$ _____.

1.2 第二章测试

1.2.1 单选题

1. 设 $S = \{1, 2, 3\}$, S 上关系 R 的关系图如题图所示.

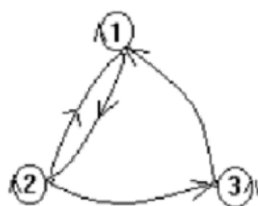


图 2: 习题 2-1-1 图

则 R 具有 () 性质.

A. 自反性

C. 反自反性、反对称性

B. 反自反性、反对称性、传递性

D. 自反性、对称性、传递性

2. 设 $|A| = n$, 则 A 上有 () 二元关系.

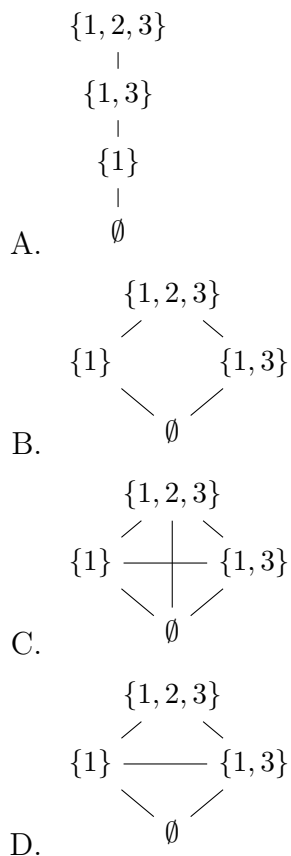
A. 2^n

C. n^2

B. 2^{n^2}

D. n^n

3. 设 $A = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$, 则 A 上包含关系 “ $\subseteq$ ” 的哈斯图为 ().



4. 下列关系,() 能构成函数.

- A. $f = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 = x_2^2\}$
- B. $f = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid (x_1, x_2 \in \mathbb{N}) \wedge (x_1 + x_2 = 10)\}$
- C. $f = \{\langle x, |x| \rangle \mid x \in \mathbb{R}\}$
- D. $f = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid x_1, x_2 \in \mathbb{N}, x_2 \text{ 为小于 } x_1 \text{ 的素数的个数}\}$

5. 设 $S = \{1, 2, 3\}$, R 为 S 上的关系, 其关系图为: 元素 1, 2, 3 各有一个自环.

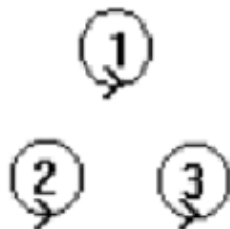


图 3: 习题 2-1-5 图

则 R 具有 () 的性质.

- A. 反自反、反对称、传递
- B. 自反、对称、传递
- C. 什么性质也没有
- D. 自反、对称、反对称、传递

6. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 A 上有 () 个二元关系.

A. 2^{3^2}

C. 2^{2^3}

B. 2^3

D. 3^2

7. 设 R, S 是集合 A 上的关系, 则下列 () 断言是正确的.

A. 若 R, S 传递的, 则 $R \circ S$ 是传递的

B. 若 R, S 反对称的, 则 $R \circ S$ 是反对称的

C. 若 R, S 对称的, 则 $R \circ S$ 是对称的

D. R, S 自反的, 则 $R \circ S$ 是自反的

8. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的偏序关系图 (如题图所示), 则它的哈斯图为 ().

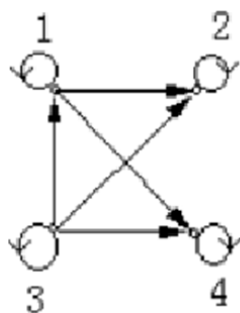
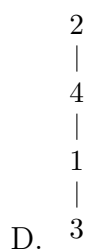
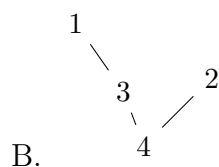
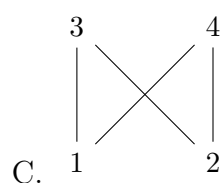
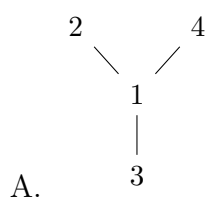
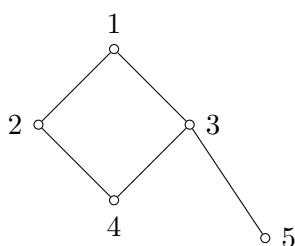


图 4: 习题 2-1-8 图



9. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上偏序关系的 Hasse 图为



求: 子集 $B = \{2, 3, 4\}$ 的最大元 (); 最小元 (); 极大元 (); 极小元 ();
上界 (); 上确界 (); 下界 (); 下确界 ().

A. 无, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 4, 4

C. 无, 4, 2, 3, 4, 1, 1, 4, 无

B. 无, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 4, 4

D. 无, 4, 2, 3, 4, 1, 1, 4, 4

1.2.2 填空题

1. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, B = \{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x = y^2\}, R =$ _____; $R^{-1} =$ _____.

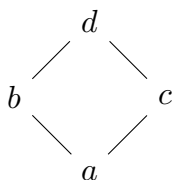
2. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, R$ 是 A 上的整除关系, 求 $R = \{(\quad)\}$.

3. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, B = \{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x = 2y\}, R =$ _____; $R^{-1} =$ _____.

4. 设 $A = \{a, b, c\}, A$ 上二元关系 $R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, c \rangle\}$.

则 $s(R) =$ _____.

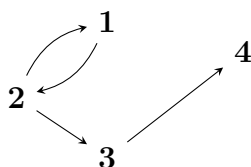
5. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, 其上偏序关系 R 的哈斯图为



则 $R =$ _____.

6. 集合 A 上的偏序关系的三个性质是_____.

7. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}, A$ 上关系图为:



则 $R^2 =$ _____.

8. 举出集合 A 上的既是等价关系又是偏序关系的一个例子_____.

9. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, B = \{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R = \{(x, y) \mid x = y^2\}$, 求 R 和 R^{-1} 的关系矩阵.
10. 集合 A 上的等价关系的三个性质是_____.
11. 设 $S = \{1, 2, 3, 4\}, A$ 上的关系 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$. 求:
- (1). $R \circ R$
 - (2). R^{-1}

1.3 第三章测试

1.3.1 单选题

1. (单选题, 5.0 分) 永真式的否定是 $\circ$ 。

- A. (1) – (3) 均有可能
- B. 永真式
- C. 可满足式
- D. 永假式

2. (单选题, 5.0 分) 命题逻辑演绎的 CP 规则为 $\circ$ 。

- A. 在推演过程中可随便使用前提;
- B. 在推演过程中可随便使用前面演绎出的某些公式的逻辑结果;
- C. 设 $\Phi(A)$ 是含公式 A 的命题公式, $B \Leftrightarrow A$, 则可用 B 替换 $\Phi(A)$ 中的 A 。
- D. 如果要演绎出的公式为 $B \rightarrow C$ 形式, 那么将 B 作为前提, 设法演绎出 C ;

3. (单选题, 5.0 分) $\neg(p \wedge q) \rightarrow r$ 的主析取范式中含极小项的个数为 $\circ$ 。

- A. 3
- B. 0
- C. 5
- D. 2

4. (单选题, 5.0 分) 下列语句是命题的有 $\circ$ 。

- A. 我正在说谎。
- B. $x + y > 0$ 。
- C. $xy > 0$ 且仅当 x 和 y 都大于 0;
- D. 明年中秋节的晚上是晴天;

5. (单选题, 5.0 分) 下列符号串是合式公式的有 $\circ$ 。

- A. $P \Leftrightarrow Q$;
- B. $P \Rightarrow P \vee Q$;
- C. $\neg(P \Leftrightarrow Q)$;
- D. $(\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$;

6. (单选题, 5.0 分) 下列哪些公式为永真蕴含式? $\circ$

- A. $\neg Q \Rightarrow P \rightarrow Q$
- B. $\neg Q \Rightarrow Q \rightarrow P$
- C. $\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow \neg P$
- D. $P \Rightarrow P \rightarrow Q$

7. (单选题, 5.0 分) 全体小项合取式为 $\circ$ 。

A. $A B C$ 都有可能。

C. 永真式；

B. 矛盾式；

D. 可满足式；

8. (单选题, 5.0 分) 下列公式是重言式的有 ☐。

A. $\neg(Q \rightarrow P) \wedge P$;

C. $\neg(P \Leftrightarrow Q)$;

B. $(P \wedge Q) \rightarrow Q$;

D. $(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow P$;

9. (单选题, 5.0 分) 下列等价式成立的有 ☐。

A. $P \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow Q$;

C. $P \vee (P \wedge R) \Leftrightarrow R$;

B. $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$;

D. $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$;

1.3.2 多选题

1. (多选题, 5.0 分) $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 的合取范式为 ☐。

A. $(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R)$

C. $(P \wedge \neg Q) \vee R$

$R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$

D. $(P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee$

B. $(P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$

$(\neg P \wedge \neg Q \wedge R)$

2. (多选题, 5.0 分) 下列等价式成立的有 ☐。

A. $P \vee (P \wedge R) \Leftrightarrow R$;

C. $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$;

B. $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$;

D. $P \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow Q$ 。

3. (多选题, 5.0 分) 下列各命题中真值为真的命题有 ☐。

A. $2 + 2 = 4$ 且仅仅 3 是奇数；

C. $2 + 2 \neq 4$ 当且仅当 3 不是奇数；

B. $2 + 2 \neq 4$ 当且仅当 3 是奇数；

D. $2 + 2 = 4$ 当且仅当 3 不是奇数；

4. (多选题, 5.0 分) 下列语句是命题的有 ☐。

A. $xy > 0$ 且仅当 x 和 y 都大于 0；

C. 明年中秋节的晚上是晴天；

B. 我正在说谎。

D. $x + y > 0$;

5. (多选题, 5.0 分) 下列哪些是简单命题?

- A. 中国有四大发明。
- B. 3 是素数或者 4 是素数。
- C. 刘红与赵欣是同学。
- D. 你去图书馆吗?

6. (多选题, 5.0 分) 下列公式中哪些是永真式? ☐

- A. $(\neg P \wedge Q) \rightarrow (Q \rightarrow \neg R)$
- B. $(P \wedge Q) \rightarrow P$
- C. $P \rightarrow (P \vee Q)$
- D. $P \rightarrow (Q \rightarrow Q)$

7. (多选题, 5.0 分) AB 为二合式公式, 且 $A \Leftrightarrow B$, 则 ☐.

- A. $A \Leftrightarrow B$ 为重言式。
- B. $A \rightarrow B$ 为重言式;
- C. $A' \Leftrightarrow B'$;
- D. $A' \Rightarrow B'$;
- E. $A \Rightarrow B$;

8. (多选题, 5.0 分) 判断下列语句是不是命题。若是, 给出命题的真值。 ☐

- A. 北京是中华人民共和国的首都。
- B. 若 $7 + 8 > 18$, 则三角形有 4 条边。若 $7 + 8 > 18$, 则三角形有 4 条边。
- C. 给我一杯水吧!
- D. 前进!
- E. 你喜欢唱唱歌吗?
- F. 陕西师大是一座工厂。

9. (多选题, 5.0 分) 下列问题成立的有 ☐.

- A. 若 $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C$, 则 $A \Leftrightarrow B$;
- B. 若 $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C$, 则 $A \Leftrightarrow B$;
- C. 若 $\neg A \Leftrightarrow \neg B$, 则 $A \Leftrightarrow B$;
- D. 若 $A \Leftrightarrow B$, 则 $\neg A \Leftrightarrow \neg B$ 。

10. (多选题, 5.0 分) 下列语句不是命题的有 ☐.

- A. $x = 13$;
- B. 你打算考硕士研究生吗?
- C. 鸡有三只脚;
- D. 离散数学是计算机系的一门必修课;
- E. 太阳系以外的星球上有生物;

1.3.3 填空题

20. _____ 称为命题。
21. 设 **P**: 我生病, **Q**: 我去学校, 则下列命题可符号化为 ()。
- (1) 只有在生病时, 我才不去学校
- (2) 若我生病, 则我不去学校
- (3) 当且仅当我生病时, 我才不去学校
- (4) 若我不生病, 则我一定去学校
22. $\neg((P \wedge Q) \vee R) \rightarrow R$ 的主合取范式为 _____。
23. 所有小项的析取式为 _____。
24. 命题“2 是偶数或 -3 是负数”的否定是 ()。
25. 公式 $(P \wedge R) \vee (S \wedge R) \vee \neg P$ 的主合取范式为 _____。
26. $\sqrt{2}$ 是有理数的真值为 _____。
27. **Q**: 我将去上海, **R**: 我有时间, 公式 $(Q \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q)$ 的自然语言为: _____。
28. **P**、**Q** 真值为 0; **R**、**S** 真值为 1。则 $\text{wff } (P \wedge (R \vee S) \rightarrow ((P \vee Q) \wedge (R \wedge S)))$ 的真值为 _____。
29. **P**: 你努力, **Q**: 你失败。“除非你努力, 否则你将失败”的翻译为 _____, “虽然你努力了, 但还是失败了”的翻译为 _____。
30. 公式 $(\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ 化简为 (), 公式 $Q \rightarrow (P \vee (P \wedge Q))$ 可化简为 ()。
31. 一个命题含有 4 个原子命题, 则对其所有可能赋值有 _____ 种。
32. 命题 $P \rightarrow Q$ 的真值为 0, 当且仅当 _____。
33. 设 **P**、**Q** 的真值为 0, **R**、**S** 的真值为 1, 则 $\neg(P \vee (Q \rightarrow (R \wedge \neg P))) \rightarrow (R \vee \neg S)$ 的真值 = _____。